

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

(найменування кафедри)

**КУРСОВИЙ ПРОЄКТ**

з дисципліни «Конструювання програмного забезпечення»

(назва дисципліни)

на тему: «Застосунок контролю якості винограду»

Студента 3 курсу КНТ-122 групи  
спеціальності 121 Інженерія  
програмного забезпечення  
освітня програма (спеціалізація)  
інженерія програмного забезпечення  
Онищенко О.А.

(прізвище та ініціали)

Керівник асистент, к.т.н., Леошенко С. Д.  
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала \_\_\_\_\_

Кількість балів: \_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS \_\_\_\_\_

Члени комісії

|          |                        |
|----------|------------------------|
| _____    | <u>Леошенко С. Д.</u>  |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |
| _____    | _____                  |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |
| _____    | _____                  |
| (підпис) | (прізвище та ініціали) |

2025 рік

## РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи містить: 22 аркуші, 7 рисунків, 1 таблицю, 1 додаток, 19 джерел.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИНОГРАДУ,  
ФУЛ-СТАК ВЕБ ЗАСТОСУНОК, DJANGO.

Об'єкт дослідження – контроль якості винограду.

Мета роботи – дослідити предметну область оцінки винограду, зробити програму автоматизації цього процесу.

Методи дослідження – використання відкритих джерел інформації та відомих засобів розробки.

Результатом роботи має бути готова програма, пояснювальна записка, презентація проєкту.

Основні показники:

- Пояснювальна записка згідно стандартів;
- Презентація повністю оформлена і заповнена;
- Програма функціонуюча і зрозуміло написана.

## ЗМІСТ

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| РЕФЕРАТ .....                                                                | 2  |
| ЗМІСТ .....                                                                  | 3  |
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ<br>І ТЕРМІНІВ.....   | 4  |
| ВСТУП .....                                                                  | 5  |
| 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ.....                                             | 6  |
| 1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання.....                           | 6  |
| 1.2 Огляд існуючих програмних засобів, що вирішують аналогічні завдання..... | 6  |
| 1.2.1 Програма Clarisfresh.....                                              | 6  |
| 1.2.2 Програма Vidacycle Sectormentor .....                                  | 10 |
| 1.2.3 Програма Grape Compass.....                                            | 13 |
| 1.3 Порівняльна таблиця розглянутих програм .....                            | 14 |
| 1.4 Постановка завдання роботи .....                                         | 15 |
| 1.5 Висновки за першим розділом .....                                        | 15 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                                              | 16 |
| ДОДАТОК А.....                                                               | 18 |
| А.1 Вступ .....                                                              | 19 |
| А.1.1 Назва програми.....                                                    | 19 |
| А.1.2 Призначення та область застосування .....                              | 19 |
| А.2 Підстави для розробки.....                                               | 19 |
| А.3 Призначення розробки .....                                               | 19 |
| А.4 Вимоги до програми .....                                                 | 19 |
| А.4.1 Вимоги до функціональних характеристик .....                           | 20 |
| А.4.2 Вимоги до надійності.....                                              | 20 |
| А.4.3 Вимоги до технічних та програмних засобів.....                         | 20 |
| А.5 Вимоги до програмної документації.....                                   | 21 |
| А.6 Стадії і етапи розробки.....                                             | 21 |
| А.6.1 Стадії розробки.....                                                   | 21 |
| А.6.2 Етапи розробки .....                                                   | 21 |
| А.6.3 Зміст робіт по етапах.....                                             | 22 |

## **ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ**

Django – бекенд фреймворк для мови Python;

MongoDB – сучасна документна база даних;

MySQL – популярна реляційна база даних;

Python – мова програмування високого рівня.

## ВСТУП

Виноград є корисним фруктом. З нього можна виготовляти різні побічні продукти<sup>[1]</sup>: родзинки, джем, вино, сік, мармелад, та інші. Виноград росте у гронах і відрізняється кольором, розміром та смаком залежно від виду. Грони винограду ростуть на лозах<sup>[2]</sup>, для вирощування найкраще підходять сонячні схилісті місцевості на висоті<sup>[3]</sup>.

Контроль якості винограду краще робити вручну: перебираючи кожную ягоду і дивлячись на колір, розмір, зовнішній вигляд<sup>[4]</sup>.

За Європейськими стандартами якості виноград можна поділити на три класи<sup>[5]</sup>: Екстра, Перший, Другий.

- Клас Екстра не має зовнішніх пошкоджень, має однакову форму і гарну якість;
- Перший клас може мати зовнішні пошкодження і хорошу якість;
- Другий клас може мати значні зовнішні пошкодження і призначений для переробки або на продаж за нижчою ціною.

Для перевірки якості винограду також дивляться на рівень цукру та кислотності<sup>[6]</sup>.

- Рівень цукру має бути близько 22-30%;
- Рівень кислотності близько 3.2-3.5 pH<sup>[7]</sup>.

У програмах контролю якості користувач може отримувати зворотній зв'язок в режимі реального часу про результати перевірок. Краще, щоб такі програми давали можливість колаборації: роботи кількох користувачів над одним проєктом, доступ до нього, коментування різних процесів. Через програму контролю якості нові люди в компанії можуть швидше зрозуміти виробничі процеси<sup>[8]</sup>.

Актуальність програми: може бути корисна для виноградарів і покупців для відстеження якості ягід.

# 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Програми для контролю якості винограду зазвичай отримують відомості про виноград і на їх основі показують результат. Отримання даних про виноград може бути вручну або автоматизоване. Такі програми також можуть виводити статистику і показувати сповіщення про непройдені тести.

Програми контролю якості будь-чого можуть також на основі провалених тестів показувати пропозиції для покращення. Для програми контролю якості винограду може бути корисним показувати поради як покращити виробництво аби дефектів не було.

## 1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання

Знайдені приклади є застосунками, що дозволяють використовувати камеру для перевірки зовнішніх пошкоджень ягід або давати інформація про можливі загрози.

В цих програмах користувач може або вручну додавати параметри кольору, розміру, кислотності, або додавати фото, а програма їх аналізуватиме. У будь-якому випадку такі програми в кінці показують результати перевірок і можливо виводять статистику.

## 1.2 Огляд існуючих програмних засобів, що вирішують аналогічні завдання

### 1.2.1 Програма *Clarisfresh*

Програма *Clarisfresh* є одним з рішень компанії-розробника для перевірки якості продуктів. Застосунок є безкоштовним і дозволяє використовувати камеру для перевірки зовнішніх пошкоджень. Програма приймає багато параметрів: розмір, колір, зовнішні пошкодження,

ушкодження від комах, м'якість. Після введення даних про виноград програма показує результати перевірки та надсилає їх на електронну пошту.

Переваги:

- Простий інтерфейс;
- Можливість додавати фото винограду;
- Отримання результатів на пошту.



Рисунок 1.1 – Головне меню програми<sup>[9]</sup>

×

New Inspection  
Grapes

Next

Name



Variety

Common Black

Inspection Type

SAP Demo

Standard

Basic Standard

Material

Plant

Supplier

StorageLocation

Temperature

Item weight

Рисунок 1.2 – Застосунок на формі заповнення даних<sup>[10]</sup>



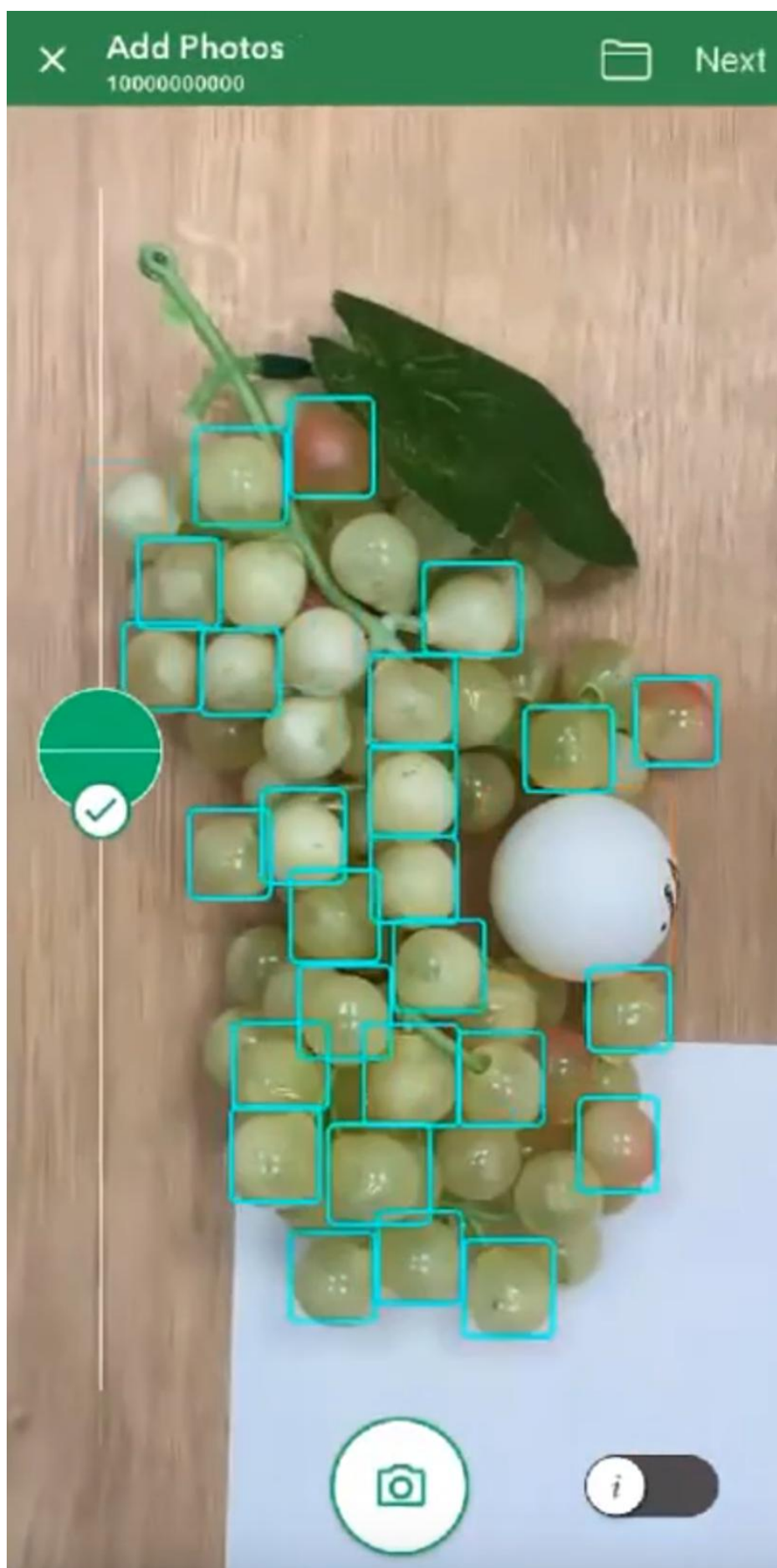


Рисунок 1.3 – Застосунок при додаванні фото винограду<sup>[11]</sup>

### ***1.2.2 Програма Vidacycle Sectormentor***

Програма Vidacycle Sectormentor є професійним застосунком для полегшення утримання виноградників, отримання звітів про зрілість, стан ґрунту, потенційних проблем, та іншого. Програма є платною і має підходити для ферм будь-якого розміру. Різні версії<sup>[12]</sup> програми призначені для виноградників різних розмірів.

Корисними можливостями програми є:

- Звіт роботи<sup>[13]</sup>: показує кількість часу витрачену на різні заняття;
- Мапа виноградників<sup>[14]</sup>: показує локацію кожного виноградника через GPS;
- Якість ґрунту<sup>[15]</sup>: порівнює показники землі з опорними позначками.

Програма також дозволяє вводити дані про виноград через телефон, в тому числі додавати фото.

Переваги:

- Зрозумілий інтерфейс;
- Крос-платформний застосунок;
- Детальні звіти.

# Work Report

## By Block

| Job           | Variety       | Total   | Per ha   | Per plant |
|---------------|---------------|---------|----------|-----------|
| Pruning (hrs) | Auxerrois     | 21h 44m | 49h 57m  | 1m 13s    |
| Pruning (hrs) | Bacchus Old   | 37h 30m | 76h 32m  | 1m 52s    |
| Pruning (hrs) | BacchusNew    | 51h     | 91h 4m   | 2m 4s     |
| Pruning (hrs) | Chardonnay 78 | 49h     | 132h 26m | 2m 58s    |
| Pruning (hrs) | Chardonnay 95 | 32h 30m | 83h 20m  | 1m 54s    |
| Pruning (hrs) | Chardonnay 96 | 39h     | 86h 40m  | 1m 56s    |
| Pruning (hrs) | Faber         | 33h 30m | 65h 41m  | 1m 36s    |

## By Rootstock

| Job           | Soil        | Total    | Per ha  | Per plant |
|---------------|-------------|----------|---------|-----------|
| Pruning (hrs) | clay        | 139h     | 80h 21m | 1m 57s    |
| Pruning (hrs) | clay / sand | 224h 46m | 80h 13m | 1m 50s    |
| Pruning (hrs) | loam        | 21h 44m  | 49h 57m | 1m 13s    |

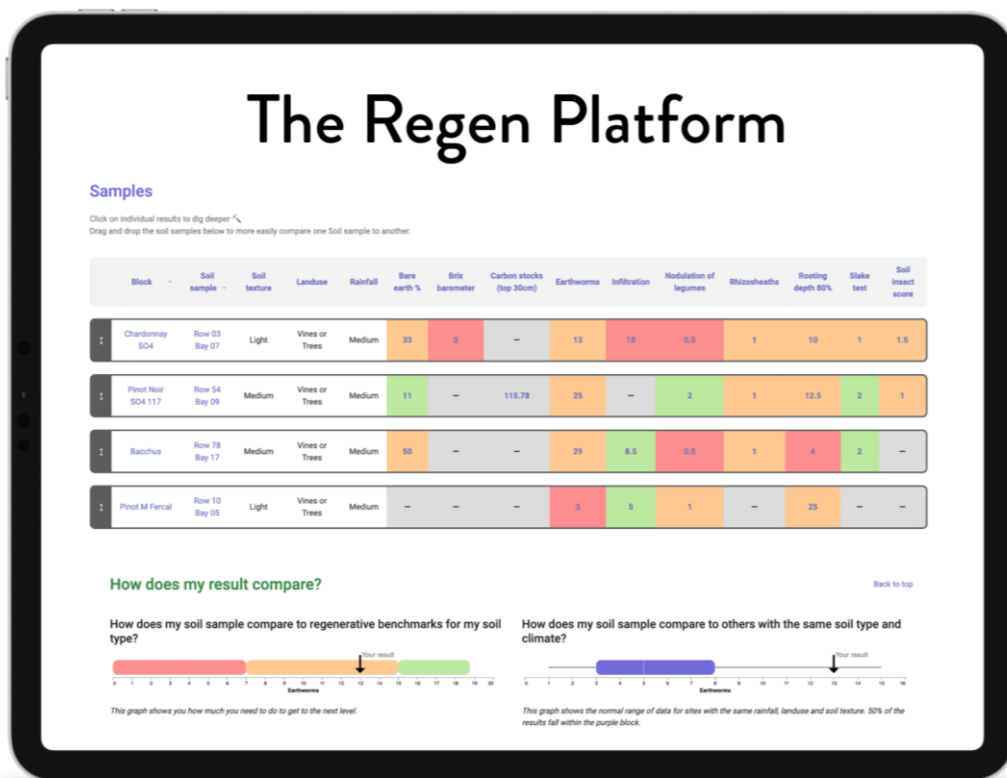
Рисунок 1.4 – Сторінка звіту роботи<sup>[16]</sup>Рисунок 1.5 – Сторінка аналізу ґрунту<sup>[18]</sup>



Рисунок 1.6 – Форма локацій виноградників<sup>[17]</sup>

### ***1.2.3 Програма Grape Compass***

Grape Compass є крос-платформним застосунком який попереджає про загрози інфекцій для виноградників. Програма адаптує дані під різні регіони і показує таблички з рівнями загрози для різних днів у різний час.

Переваги:

- Простий інтерфейс;
- Можливість оцінки точності попереджень;
- Крос-платформна програма.

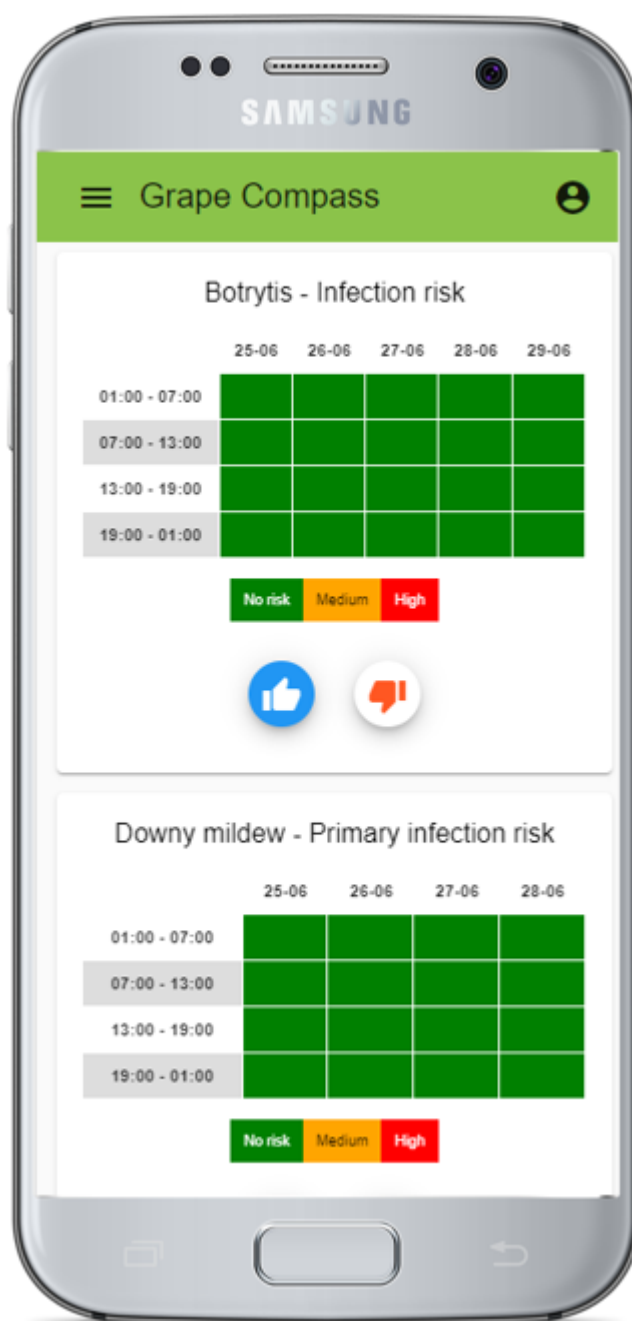


Рисунок 1.7 – Інтерфейс застосунку на телефоні<sup>[19]</sup>

### 1.3 Порівняльна таблиця розглянутих програм

Всі три застосунки можуть бути корисні для виноградарників різних розмірів і для різних способів використання.

Програма Grape Compass не підходить для покупців винограду, бо розрахована на власників виноградників. Програма Vidacycle Sectromentor може бути складною для опанування вперше.

Для кращого розуміння розглянутих програм наведено таблицю порівняння:

Таблиця 1.1 Порівняння програм-прикладів

| <i>Параметр</i>              | <i>Clarifruit</i> | <i>Vidacycle</i> | <i>Grape Compass</i> |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <i>Простота використання</i> | Висока            | Середня          | Висока               |
| <i>Статистика</i>            | Базова            | Детальна         | Проста               |
| <i>Ціна</i>                  | Безкоштовне       | Висока           | Безкоштовне          |

#### 1.4 Постановка завдання роботи

Програма має забезпечувати:

- Додавання інформації про виноград;
- Аналіз доданих ягід;
- Вивід результатів користувачеві.

#### 1.5 Висновки за першим розділом

В першому розділі були розглянуті програми допомоги власникам виноградників Clarifruit, Vidacycle Sectormentor, та Grape Compass. Розглянуті програми мають різні рівні складності, бо призначені для різних видів задач.

Актуальність програми доведена існуванням багатьох програм для вирішення цієї задачі.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. [Grape fruit products | Raisins, Grape wine, juice, vinegar, sweet spreads, grape butter, jelly](https://www.fruitsinfo.com/grape-products.php) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.fruitsinfo.com/grape-products.php>
2. [How to grow grapes / RHS](https://www.rhs.org.uk/fruit/grapes/grow-your-own) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.rhs.org.uk/fruit/grapes/grow-your-own>
3. [What does altitude matter? | Matthew Clark](https://www.matthewclark.co.uk/latest-news-blogs/blog/what-does-altitude-matter/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.matthewclark.co.uk/latest-news-blogs/blog/what-does-altitude-matter/>
4. [Grapes Quality Control Solution by Clarifresh](https://clarifresh.com/fresh-produce/grapes/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://clarifresh.com/fresh-produce/grapes/>
5. [Grapes Safety Testing: Pesticides, Contaminants, & Quality Assurance](https://www.eurofins.in/food-testing/industries/grapes-testing) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.eurofins.in/food-testing/industries/grapes-testing>
6. [How to evaluate the quality of wine grapes before you buy? - Bay Area California wine grapes for home winemakers](https://www.baywinebrokers.com/how-to-evaluate-the-quality-of-wine-grapes-before-you-buy/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.baywinebrokers.com/how-to-evaluate-the-quality-of-wine-grapes-before-you-buy/>
7. [рН — Вікіпедія](https://uk.wikipedia.org/wiki/PH) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/PH>
8. [What is Quality Control Management Software? | QIMAone](https://www.qimaone.com/resource-hub/what-is-a-quality-control-software) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.qimaone.com/resource-hub/what-is-a-quality-control-software>
9. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=302) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=302>
10. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=324) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=324>
11. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=346) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=346>



12. [Buy – Sectormentor](https://vines.vidacycle.com/buy/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/buy/>
13. [Work Report – Sectormentor](https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/sectormentor-tools-work-report/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/sectormentor-tools-work-report/>
14. [Map your Vineyard – Sectormentor](https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/map-your-vineyard/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/map-your-vineyard/>
15. [The Regen Platform – Sectormentor](https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/the-regen-platform/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/the-regen-platform/>
16. [Work Report Sample](https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2021/09/Sectormentor-Work-Report-M-U-1536x1201.png) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2021/09/Sectormentor-Work-Report-M-U-1536x1201.png>
17. [Wineyard Mapper Sample](https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2022/08/Group-18.png) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2022/08/Group-18.png>
18. [Regen Platform Sample](https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2023/11/Soilmentor-Regen-Platform-M-U-1920x1352.png) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2023/11/Soilmentor-Regen-Platform-M-U-1920x1352.png>
19. [Grape Compass Interface](https://www.grapecompass.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/GrapeCompass_app_Samsung.png) [Electronic resource]. – Access mode: [https://www.grapecompass.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/GrapeCompass\\_app\\_Samsung.png](https://www.grapecompass.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/GrapeCompass_app_Samsung.png)

## **ДОДАТОК А**

Технічне завдання

## **A.1 Вступ**

### ***A.1.1 Назва програми***

Програма має назву «Застосунок для контролю якості винограду».

### ***A.1.2 Призначення та область застосування***

Програма призначена для перевірки винограду за його зовнішніми і внутрішніми параметрами та виведення результатів.

Програма може використовуватися власниками виноградників для спрощення ланцюжку постачання і економії часу на обробці винограду.

## **A.2 Підстави для розробки**

Підставою розробки програми є створення застосунку, що має полегшити перевірку якості винограду на виробництві.

## **A.3 Призначення розробки**

Програма має дозволяти користувачам надавати інформацію про виноград та на її основі виводити результати перевірок.

Це може бути корисним для швидшої оцінки і огляду ягід для їх подальшого сортування.

## **A.4 Вимоги до програми**

Основними вимогами до програми є:

- Клієнт-серверна архітектура;
- Інтерактивний інтерфейс.

#### ***А.4.1 Вимоги до функціональних характеристик***

Програма має виконувати такі мінімальні функції:

- Введення даних про виноград;
- Аналіз даних та проходження перевірок;
- Виведення результатів користувачеві.

Такі вимоги до функціональності мають забезпечити інтерактивність інтерфейсу.

Для виконання вимоги клієнт-серверної архітектури застосунок має використовувати віддалену базу даних, можливо MongoDB.

#### ***А.4.2 Вимоги до надійності***

Програма має містити обробники виключних ситуацій аби не допустити непланового завершення роботи.

Для надійності даних програма має дозволяти зберігати їх на базі даних і отримувати за потребою. Доступ до бази даних має бути обмежений паролем.

#### ***А.4.3 Вимоги до технічних та програмних засобів***

Програма має запускатися у браузері і бути доступною як на мобільних, так і на домашніх комп'ютерах.

- Процесор: x64 / x86 / ARM;
- Оперативна пам'ять: 512 МБ;
- Накопичувач: 1 ГБ вільного місця;
- Операційна система: Android, iOS, macOS, Linux, Windows.

Програмні засоби можуть змінюватись в ході розробки, але заплановано використати такі:

- Django: фреймворк бекенду;

- MongoDB: база даних;
- Vue.js / React.js: фреймворк фронтенду.

Для користувацької частини (фронтенду) застосунок може використовувати шаблони Django замість фреймворку.

Як база даних також може бути використана MySQL.

## **A.5 Вимоги до програмної документації**

Програмна документація має бути реалізована у:

- Пояснювальній записці;
- Технічному завданні.

Код програми має бути написаний із зрозумілими назвами змінних/класів/методів і може включати коментарі.

## **A.6 Стадії і етапи розробки**

### ***A.6.1 Стадії розробки***

Стадії розробки:

1. Розробка документації;
2. Написання програми;
3. Розробка презентації.

### ***A.6.2 Етапи розробки***

Етапи розробки:

1. Вибір технічних засобів;
2. Ітеративне написання програми;
3. Тестування та рефакторинг.

### ***А.6.3 Зміст робіт по етапах***

Зміст роботи може бути таким на кожному етапі:

1. Початкова документація, тестові програми;
2. Робоча програма, більш заповнена документація, підготовка до презентації;
3. Готова програма, готова документація, готова презентація.